

GridCast Europe

Tajan Biazevic
Matrikelnummer 10234562

Stündliche Stromlastprognose und
transparente Zukunftsszenarien für
Deutschland, Frankreich und Polen

QUA3CK-Prüfungsprojekt
28. Juli 2026

Die Forschungsfrage wurde vor dem Test fixiert

Wie genau lässt sich die stündliche Stromlast ausgewählter europäischer Länder anhand historischer Last-, Wetter- und Kalenderdaten für einen chronologisch späteren Zeitraum prognostizieren?



Entscheidungsregel: Makro-nMAE auf 2018 wählt das Modell; 2019 bleibt bis C vollständig unangetastet.

131.441 saubere Länder-Stunden tragen das Experiment

DATENQUALITÄT

131.441

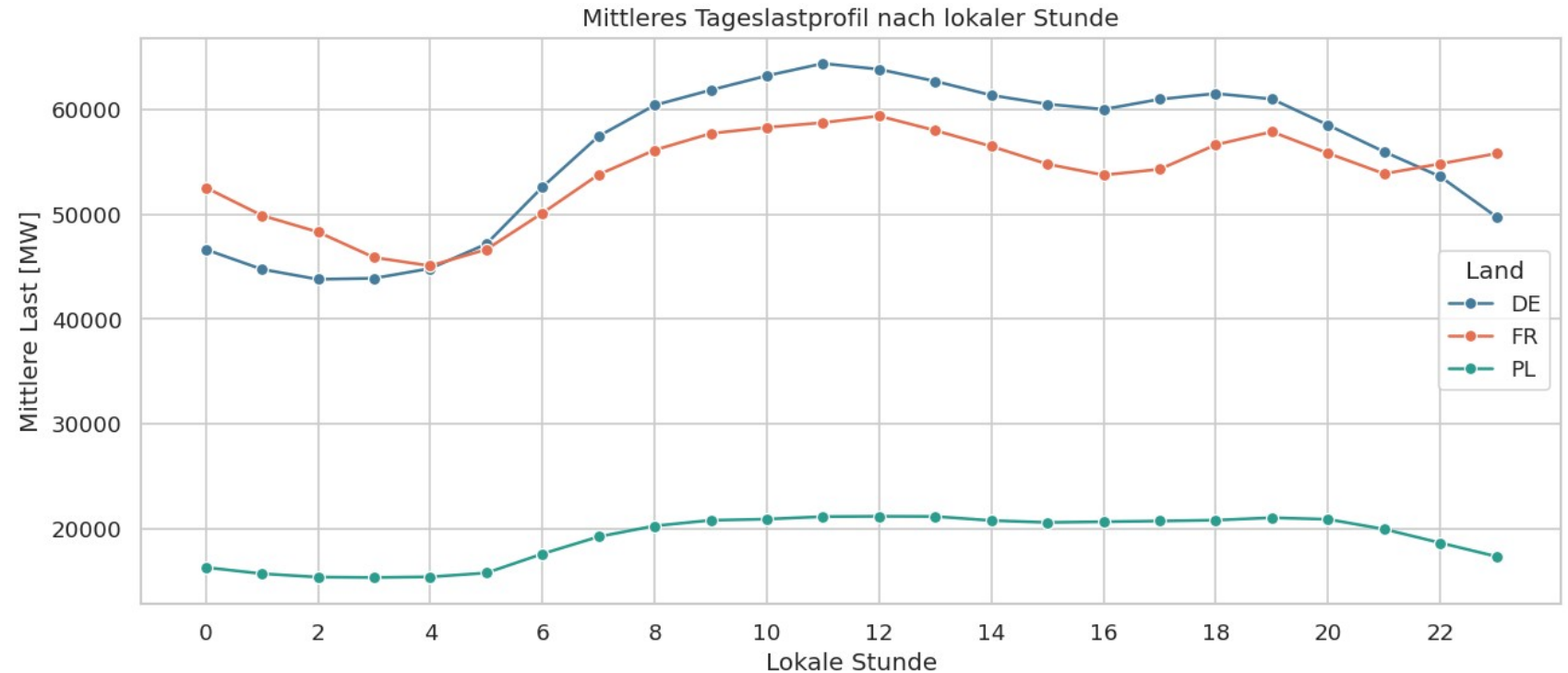
nutzbare Stunden nach dem Join

31

entfernte fehlende Zielwerte

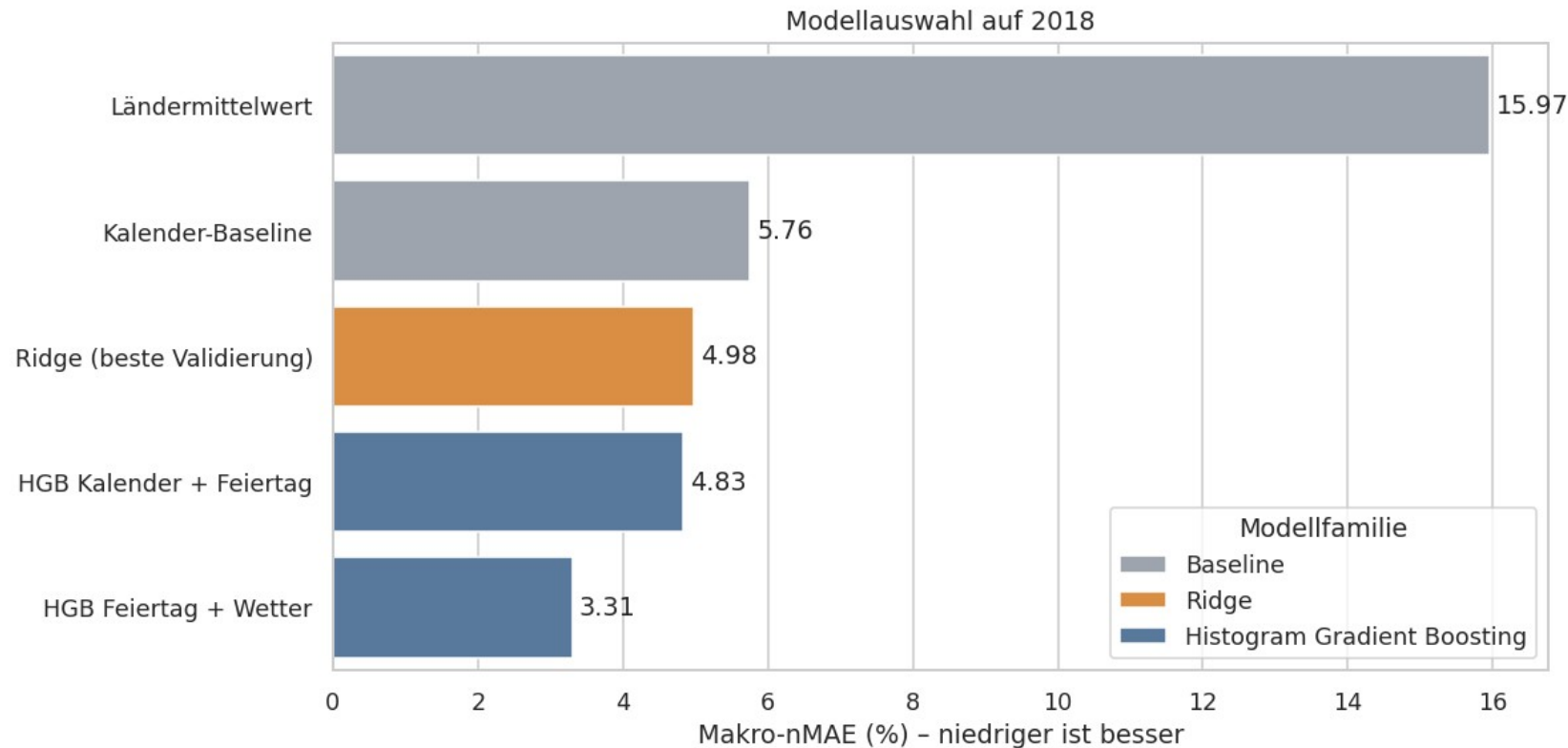
0

doppelte Land-Zeit-Schlüssel



Tages-, Wochen- und Saisonmuster sind deutlich; Temperatur wirkt länderabhängig und nichtlinear.

Wetter plus nichtlineares Boosting gewinnt auf 2018



EINGEFRORENE AUSWAHL

3,31 %

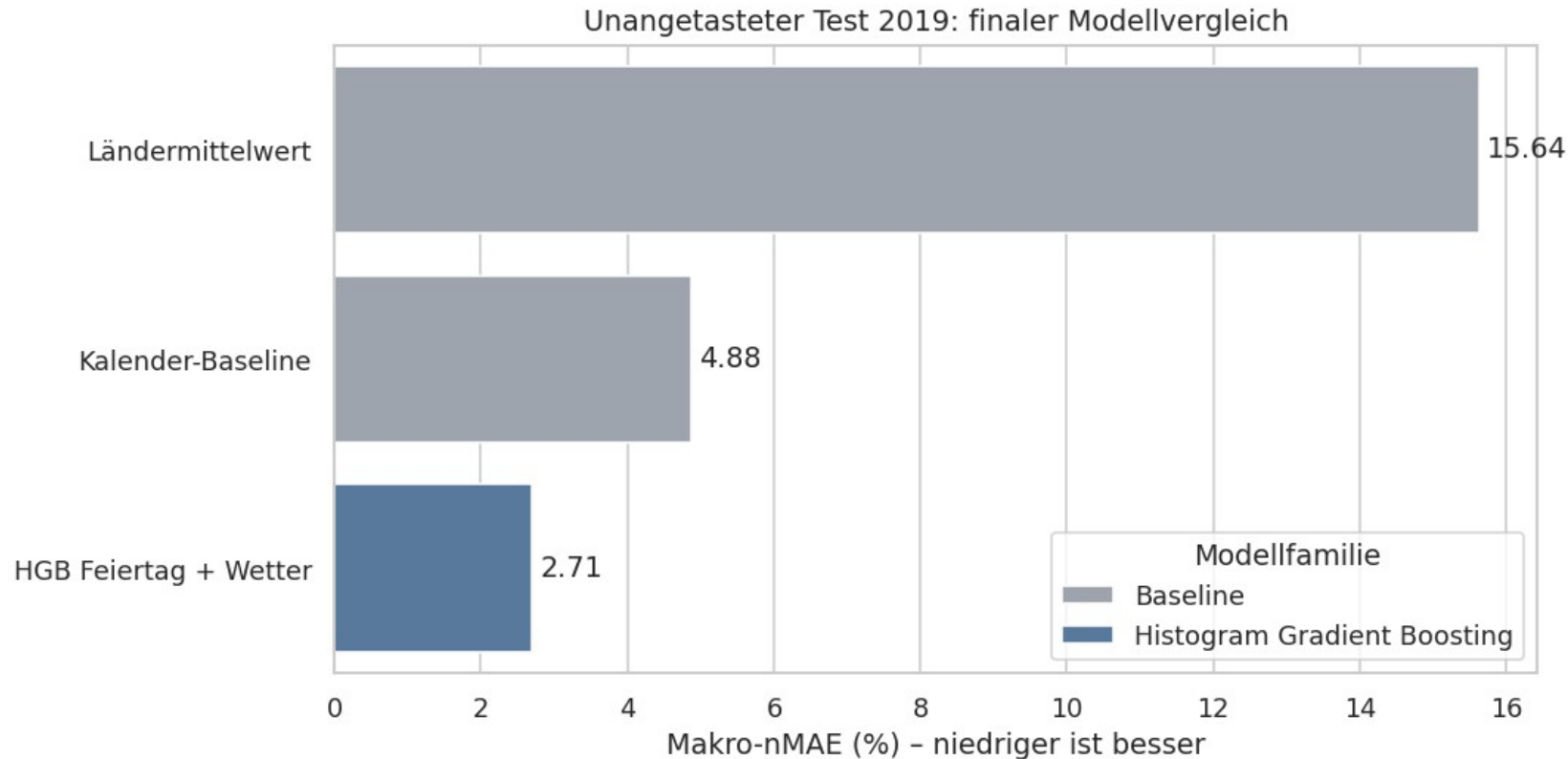
Makro-nMAE 2018

Histogram Gradient Boosting
Kalender + Feiertag + Wetter

Lernrate 0,1
127 Blattknoten
300 Iterationen
min. 80 Beobachtungen
L2 = 1,0

2019 nach Einlesen ausgeschlossen;
keine Auswertung, kein Tuning.

Der unangetastete Test bestätigt den ML-Mehrwert



2,71 %

Makro-nMAE im Testjahr 2019

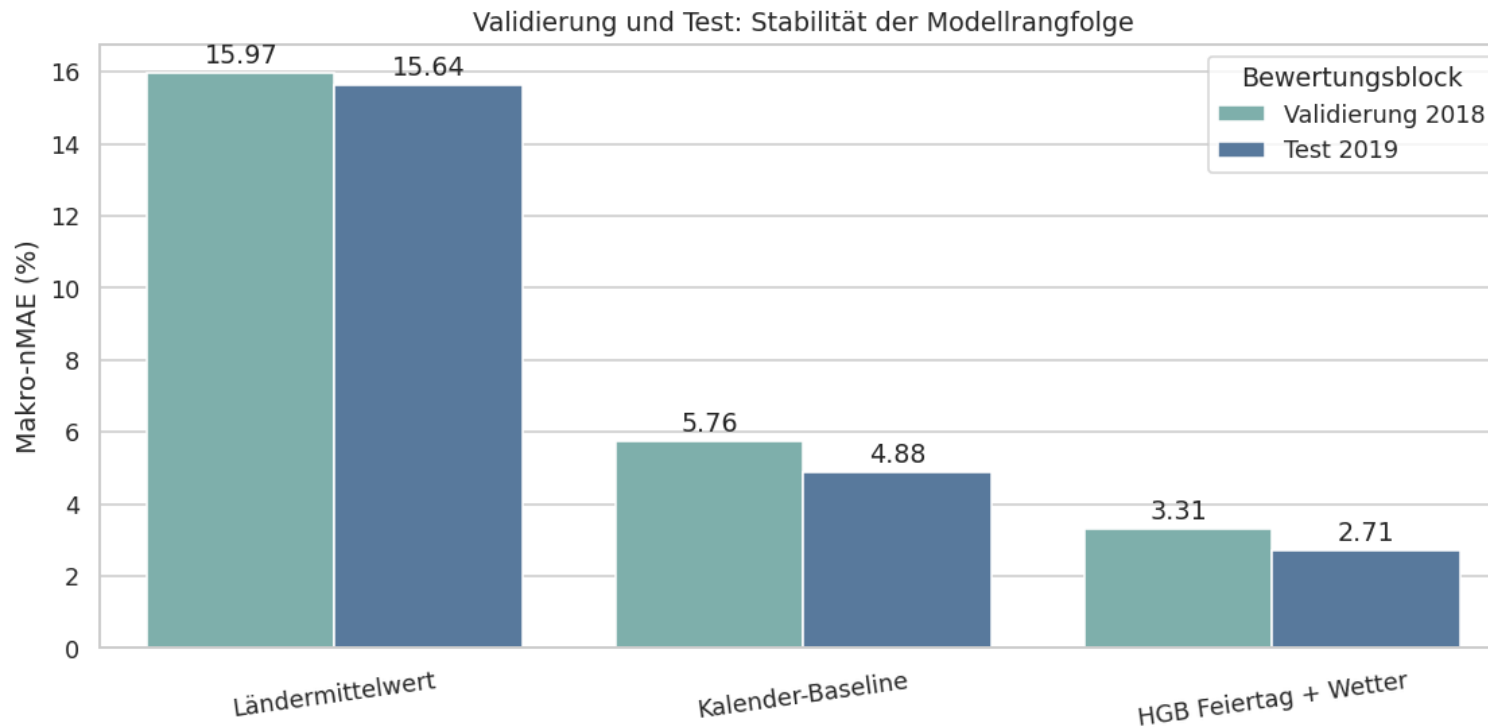
44,5 %

besser als Kalender-Baseline

15,64 %

Ländermittelwert als schwache Referenz

Der Fehler sinkt in allen drei Ländern



nMAE 2019

DE 2,49 %

niedrigster Fehler

FR 2,91 %

März/Frühling auffällig

PL 2,71 %

stabile Generalisierung

Mehr Trainingsdaten helfen hier empirisch - aber nicht zwingend monoton in jedem künftigen Jahr.

Vier Ansichten trennen Evidenz, Szenario und Methodik

01

Überblick

Forschungsfrage und Kernergebnisse

C-/K-Reports

02

Historischer Backtest

Istwert, HGB und Kalender-Baseline

Out-of-sample 2019

03

Zukunftsszenario

Wetter, Struktur und Zukunftspfad

App-Modell + Klimatologie

04

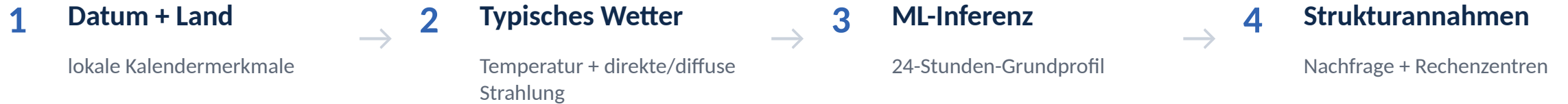
Methodik

QUA3CK, Modellvergleich und Grenzen

versionierte Dokumentation

Wichtig: Der Backtest zeigt das C-Modell; das auf 2015-2019 refittete App-Modell wird dort nicht rückwirkend bewertet.

Annahmen bleiben sichtbar und getrennt



BEISPIELSZENARIO • DE • 15.01.2030

**+2 °C • direkt 160 % • diffus 70 % • Nachfrage +10 % •
Rechenzentren +500 MW**

75.014 MW → 82.693 MW

modellierte Spitzenlast | +10,24 %

Der Extremzustandsindikator misst historische Quantilsüberschreitungen - keine Blackout- oder Netzausfallwahrscheinlichkeit.

Das finale Modell ist klein, geprüft und reproduzierbar

1,9 MB

versioniertes Deployment-Modell

34/34

Modell-, Szenario-, Risiko- und App-Tests

OK

Streamlit-Server und Health-Endpunkt

DEPLOYMENT-KONFIGURATION

Repository Tajan95/gridcast-europe
Branch main
Entrypoint streamlit_app/app.py
Python 3.12
Secrets keine

SHA-256

61526739582848fb...

Das Modell enthält Preprocessing,
Zielskalierung und HGB-Pipeline.

Community Cloud: gridcast-europe.streamlit.app

GridCast liefert belastbare Evidenz und ehrliche Szenarien.

2,71 %

Makro-nMAE 2019

44,5 %

besser als Kalender-Baseline

DE • FR • PL

modular erweiterbarer Scope

Kernaussage: Das Modell schlägt robuste Baselines - und die App kommuniziert klar, wo Prognose endet und Szenario beginnt.